

SaaS 요금제 비교 및 구독 최적화 플랫폼 구축 사업 제안서

1. 제안 개요

1.1 사업 배경 및 필요성

최근 클라우드 기술의 보편화와 함께 기업 및 교육기관 내 상용 AI 서비스와 SaaS(Software as a Service) 도입이 급격히 증가하고 있습니다. 삼육대학교의 IR 정보시스템 고도화 사례 및 한국열린사이버대학교의 AI 플랫폼 구축 사례에서 입증되었듯, 현대의 행정 체계는 단순한 현황 관리를 넘어 '데이터 기반의 의사결정 및 환류(Feedback)' 체제로의 전환이 필수적입니다. 특히 산재된 SaaS 구독 서비스의 비용 최적화와 미사용 자원의 효율적 관리는 기관의 재정 건전성 확보를 위한 핵심 과제이며, 이를 위해 데이터 분석 기반의 통합 관리 플랫폼 구축이 절실히 요구되는 시점입니다.

1.2 사업 목적

본 사업은 4차 산업혁명 시대의 핵심 자산인 데이터를 기반으로 SaaS 이용 현황을 정밀 분석하여 다음의 목적을 달성하고자 합니다.

예산 절감 및 비용 최적화: 머신러닝 기반 사용 패턴 분석을 통해 불필요한 구독을 식별하고 최적 요금제를 추천하여 예산 효율성을 극대화합니다.

데이터 기반 관리 체계 확립: 삼육대학교의 IR 시스템 철학을 전용하여, 주관적인 판단이 아닌 객관적 지표에 근거한 구독 갱신 및 도입 정책을 수립합니다.

운영 효율성 및 서비스 질 개선: 파편화된 SaaS 데이터를 통합 시각화하고, 분석 결과를 차세대 정보시스템 등 기간계 시스템과 연동하여 행정 자동화를 구현합니다.

1.3 사업 범위

플랫폼 및 인프라 설계: 확장성과 유연성을 갖춘 멀티 서버 기반 클라우드 아키텍처 설계

SaaS 데이터 수집 및 자동화: 파이썬 기반 웹 크롤러, 공공/민간 API, BTL Data Integrator(ETL)를 활용한 데이터 파이프라인 구축

AI 및 분석 모델 개발: 멀티 LLM 기반 요금제 비교 엔진 및 중도 이탈(구독 해지) 방지 예측 모델 개발

시각화 대시보드 및 환류 시스템: IBM Cognos Analytics 기반 대시보드 구축 및 기간계 시스템(ERP/구매시스템) 연동 전송 규약 정의

2. 시스템 구축 방안

2.1 시스템 아키텍처

안정적인 분석 환경과 확장성을 보장하기 위해 운영 서버와 분석 서버를 분리한 이중화 구조를 제안합니다.

운영 서버 (Web/WAS/DB): Intel Xeon 2.1GHz 8Core, 128GB RAM 기반의 Windows Server 2019 환경

텍스트 및 머신러닝 분석 서버: Intel Xeon 2.2GHz 10Core X 2ea, 128GB RAM 기반의 CentOS Linux 환경. MariaDB, Hadoop, Sqoop 등 오픈소스 스택을 활용하여 대규모 형태소 분석 및 ML 모델링 수행

데이터 관리 솔루션: Meta#을 통한 데이터 모델 및 표준 용어 사전 관리, DA# 연동을 통한 데이터 정밀도 확보

통합 인프라: 클라우드 기반 가상화 환경을 적용하여 향후 서비스 확대 시 유연한 자원 할당 지원

2.2 데이터 분석 및 AI 고도화 전략

멀티 LLM 기반 비교 엔진: 한국열린사이버대학교의 사례를 반영하여 단일 모델이 아닌 멀티 LLM(GPT-4, HyperCLOVA X 등) 연계 설계를 적용합니다. 이를 통해 각 모델별 장점을 활용한 최적의 요금제 해석 및 비교 기능을 제공합니다.

구독 최적화 예측 모델: 삼육대학교의 '중도탈락 위험군 예측 모델'을 SaaS 영역으로 전용하여, 이용 패턴(로그인 빈도, 기능 활용도 등) 분석을 통해 구독 해지 필요 대상을 선제적으로 식별합니다.

데이터 파이프라인: BTL Data Integrator를 활용해 수집된 정형/비정형 데이터를 DW(Data Warehouse)로 자동 적재하며, 파이썬 기반 전처리 프로세스를 통해 데이터 신뢰성을 보장합니다.

2.3 데이터 시각화 및 환류(Feedback) 시스템

다차원 분석 대시보드: IBM Cognos Analytics를 활용하여 SaaS별 비용 현황, 부서별 라이선스 효율성, 미사용 계정 알림 등을 웹 기반으로 제공합니다.

행정 시스템 연동(환류): 단순 시각화를 넘어, 분석된 최적 요금제 결과가 기관의 차세대 정보 시스템(SU-WINGs 등) 또는 ERP와 API로 연동되도록 설계합니다. 이를 통해 분석 결과가 구매 품의 및 예산 편성의 기초 자료로 자동 생성되는 선순환 구조를 확립합니다.

3. 요구사항 총괄표

구분

요구사항 ID

요구사항 명칭

주요 내용 요약

기능 요구사항

SFR-001

멀티 LLM 비교 엔진

복수 LLM을 활용한 글로벌 SaaS 요금제 실시간 비교/분석

SFR-002

구독 최적화 알고리즘

머신러닝 기반 사용량 예측 및 해지 위험군 자동 분류

SFR-003

자동화 환류 인터페이스

분석 결과를 ERP 및 기간제 시스템에 반영하는 API 구축

시스템 구성

CMR-001

클라우드 인프라 구성

운영 및 분석 서버 분리 구성을 통한 고부하 처리 환경 구축

CMR-002

데이터 플랫폼 구축

BTL Data Integrator 기반 ETL 및 DW 아키텍처 설계

보안 요구사항

SER-001

누출금지 정보 관리

10대 누출금지 정보 정의 및 자료 유출 방지 대책 수립

SER-002

인원 및 장비 보안

투입 인력 보안 교육 및 외부 기기 반출입 통제 프로세스

성능 요구사항

PER-001

시스템 응답 속도

대량 데이터 조회 시 3초 이내 응답 및 부하 테스트 실시

품질 요구사항

QUR-001

장애 복구 기준(SLA)

장애 발생 시 4시간 이내 복구 원칙 및 벌점제 도입

제약 사항

COR-001

법규 및 지침 준수

개인정보보호법 및 국가 정보보안 기본지침 완벽 준수

프로젝트 관리

PMR-001

보고 및 산출물 관리

정기 보고 체계 및 단계별 핵심 산출물 관리

프로젝트 지원

PSR-001

기술 이전 및 유지보수

운영자 대상 기술 교육 및 1년 무상 하자보수 지원

4. 상세 요구사항별 이행 방안

4.1 보안 요구사항 (SER)

기관의 정보 자산 보호를 위해 다음의 '누출금지 정보'를 정의하고 엄격히 관리합니다.

사업대상 시스템의 내·외부 IP 주소 현황

세부 시스템 구성 현황 및 시스템 구성도

사용자 계정·비밀번호 등 시스템 접근권한 정보

시스템 취약점 분석·평가 결과물

용역사업 결과물 및 프로그램 소스 코드

정보보호 시스템 도입 현황

방화벽·IPS 등 네트워크 장비 설정 정보

개인정보 보호법에 따른 개인정보

보안업무규정에 따른 비밀 및 대외비 자료

기타 발주기관이 공개 불가하다고 판단한 자료

4.2 품질 요구사항 (QUR/PER) - 장애 관리 기준

시스템의 안정성을 보장하기 위해 다음과 같은 엄격한 장애 복구 벌점 기준(KPU/OCU 기준)을 적용합니다.

장애 복구 시간

벌점

비고

4시간 이내

0점

정상 조치

4시간 초과 ~ 8시간 이하

1점

접수 후 착수 지연 포함

8시간 초과 ~ 12시간 이하

2점

12시간 초과 ~ 24시간 이하

4점

24시간 초과 또는 동일 장애 3회 이상

6점

서비스 신뢰도 저하

대응 체계: 24/365 장애 접수 창구를 운영하며, 장애 통보 후 2시간 이내 유지보수 착수, 4시간 이내 복구 완료를 원칙으로 합니다.

5. 프로젝트 관리 방안

5.1 추진 조직 및 인력 관리

조직 구성: 사업책임자(PM)를 중심으로 품질관리자, 인프라 전문가, AI/ML 분석가, 개발자로 구성된 전담 조직 편성

인력 투입: 투입 인력은 단독 구성원의 자사 인력을 원칙으로 하며, 교체 필요 시 최소 15일 전 발주기관의 사전 승인을 득합니다.

5.2 보고 및 산출물 목록

단계

핵심 산출물

비고

분석/설계

사업수행계획서, 요구분석서, 시스템 구성도, 데이터 추출/분류 명세서

Meta# 연동 모델 포함

개발/테스트

소스코드 일체, 테스트 결과 보고서(단위/통합/부하), 솔루션 설치 기술서

LLM 설정 정보 포함

완료/운영

사용자/관리자 매뉴얼, 운영자 지침서, 완료 보고서, 기술 이전 확인서

5.3 위험 관리 (3단계 대응)

예방(Prevention): PM이 주간 단위로 진척률을 모니터링하여 잠재적 지연 요소를 사전 제거

식별(Identification): 품질관리자가 설계-구현 간 적합성을 검토하고 미이행 요구사항 발생 시 즉시 리포팅

조치(Action): 중대한 리스크 발생 시 비상대응체계 가동 및 발주기관 보고 후 24시간 내 대응책 이행

6. 추진 일정 (Gantt Chart)

주요 과제

1개월

2개월

3개월

4개월

비고

착수 및 요구분석

■■■■

분석 주제 및 데이터 선정

시스템 및 AI 모델 설계

■■■■

멀티 LLM 및 ML 가설 수립

인프라 구축 및 개발

■■■

■■■■

서버 세팅 및 분석 모델 구현

통합 및 부하 테스트

■■■

응답 속도 및 장애 복구 검증

교육 및 완료

■■■

기술 이전 및 최종 산출물 납품

7. 프로젝트 지원 방안

7.1 유지보수 및 기술 지원

하자보수: 검수 완료일로부터 1년간 무상 하자보수를 제공하며, OS 패치나 브라우저 환경 변화에 따른 기술지원을 포함합니다.

장애 대응: 장애 접수 시 전담 엔지니어를 즉시 배정하며, 원격 및 방문 지원을 병행합니다.

7.2 교육 훈련 및 기술 이전

교육 계획: 관리자(인프라/데이터 관리), 사용자(대시보드 분석) 교육을 구분하여 실시합니다.

기술 이전: 개발된 모든 소스코드와 데이터 파이프라인 관리 기술, AI 모델 튜닝 가이드를 상세히 전달하여 독자적인 운영이 가능하도록 지원합니다. 모든 지적재산권은 발주기관과 상호 협의하여 귀속시키며 성과품의 무단 유출을 금지합니다.